オンプレミス構築 教育資料

SQL と PostgreSQL の使い方

データベースにログインし、SQL でデータを見て・直し、ユーザーと控えを管理する

SQL と PostgreSQL の使い方

この資料について

アプリのデータは、**データベース**（PostgreSQL）に入っています。アプリが正しく動いているときは、データベースを直接さわる必要はありません。しかし、次のようなときには、自分でデータベースにログインして **SQL** を打つことになります。

- 「依頼が画面に出ない」と言われて、データが本当に入っているかを確かめるとき
- 社員データをまとめて取り込んだ後、件数を確かめるとき
- 毎晩の控え（バックアップ）から、本当に戻せるかを練習するとき
- ディスクが減ってきて、どのテーブルが大きいかを調べるとき

この資料では、**練習用のデータベース**を作り、サンプルの SQL を1つずつ動かしながら覚えます。

- **前提:** 04 構築手順の 5 章のとおり、PostgreSQL 18 が入っていること。データベースの考え方は **00 基礎知識の 7 章**にあります。
- **サンプルの結果:** この資料に載せた SQL の結果は、**PostgreSQL 18.3 で実際に動かした結果**です。日時が入る所など、打つたびに変わる所はそう書いています。
- **練習は検証環境か、自分のパソコンで:** 本番のデータベース（`webapp_prod`）で練習してはいけません。この資料では、練習用に `practice` という別のデータベースを作り、最後に消します。

1. データベースの中の構造

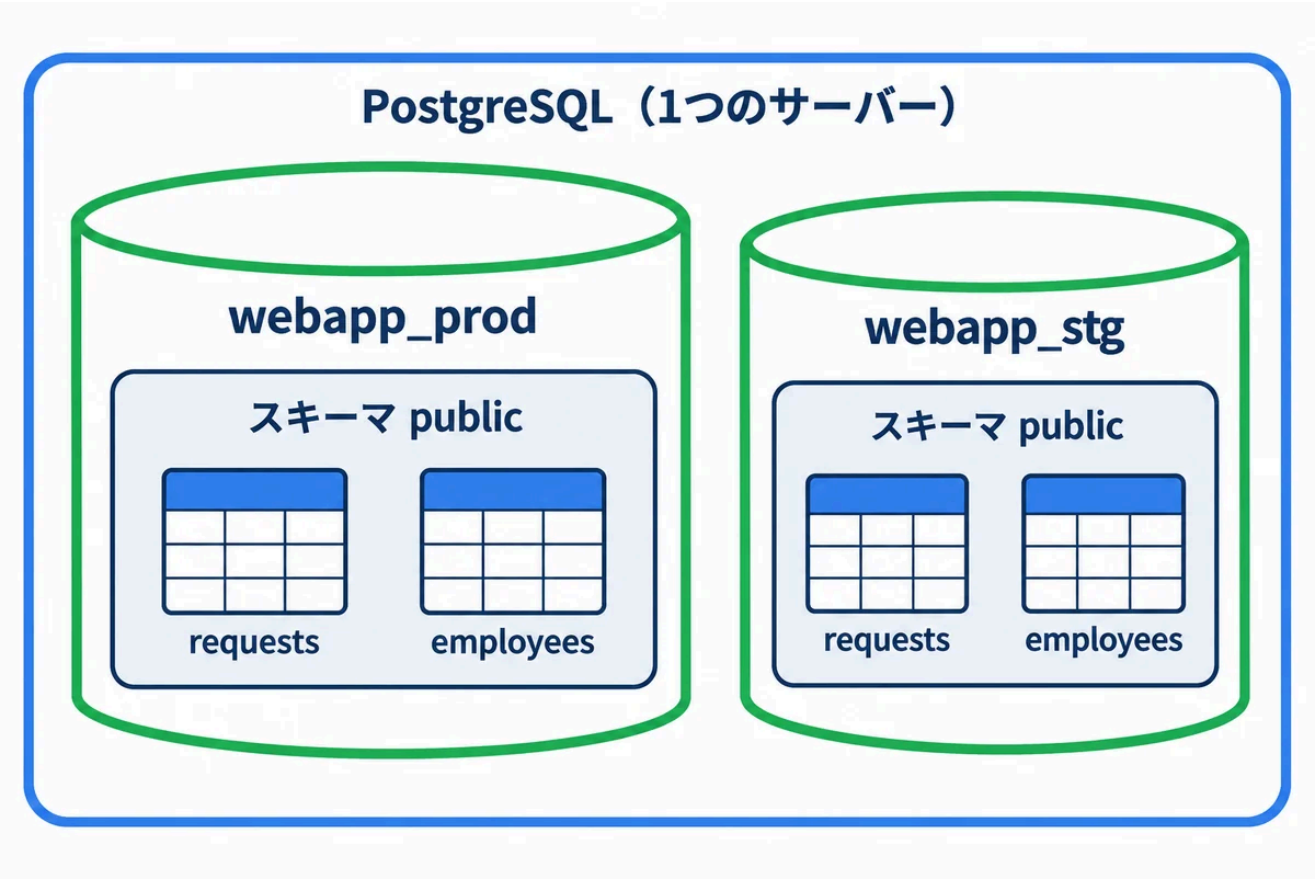


図1-1: PostgreSQL → データベース → スキーマ → テーブル の入れ子

入れ物	説明	今回の例
PostgreSQL（サーバー）	1つのサービスとして動く、データベースの管理のプログラム。**クラスター**とも呼ぶ	`postgresql-x64-18` のサービス
データベース	データのまとまり。**データベースをまたいだ SQL は書けない**ので、本番と検証を分けるのに使う	`webapp_prod`、`webapp_stg`
スキーマ	データベースの中の、テーブルを入れる棚。何も決めなければ `public` という棚に入る	`public`
テーブル	表（00 基礎知識 7.1）	`requests`、`employees`
ロール	ログインする人やアプリ（9 章）	`postgres`、`webapp_prod_app`

> **用語:** スキーマ（schema：データベースの中で、テーブルを分けて入れる棚。今回は `public` だけを使う）

1.1 列の型

テーブルの列には、入れてよいデータの**型**を決めます。型が違うデータは入りません（例：日付の列に `あした` は入らない）。

型	入るもの	例
`integer`・`bigint`	整数（`bigint` は、とても大きな数まで）	`101`、`7`
`numeric(10,2)`	小数（お金など、誤差を出したくない数）	`1234.50`
`text`・`varchar(100)`	文字（`varchar(100)` は 100 文字まで）	`'治具の製作'`
`boolean`	はい・いいえ	`true`、`false`
`date`	日付	`'2026-11-10'`
`timestamptz`	日時（時間帯つき）	`'2026-10-20 09:15+09'`
`bytea`	バイナリ（画像などの、文字でないデータ）	図面のデータなど
`jsonb`	JSON（入れ子になったデータ）	`'{"width": 120}'`

> **文字は `'`（シングルクォート）で囲みます。** `"`（ダブルクォート）は、テーブルや列の名前を囲む記号で、意味が違います（14 章のトラブル）。

1.2 主キーと外部キー

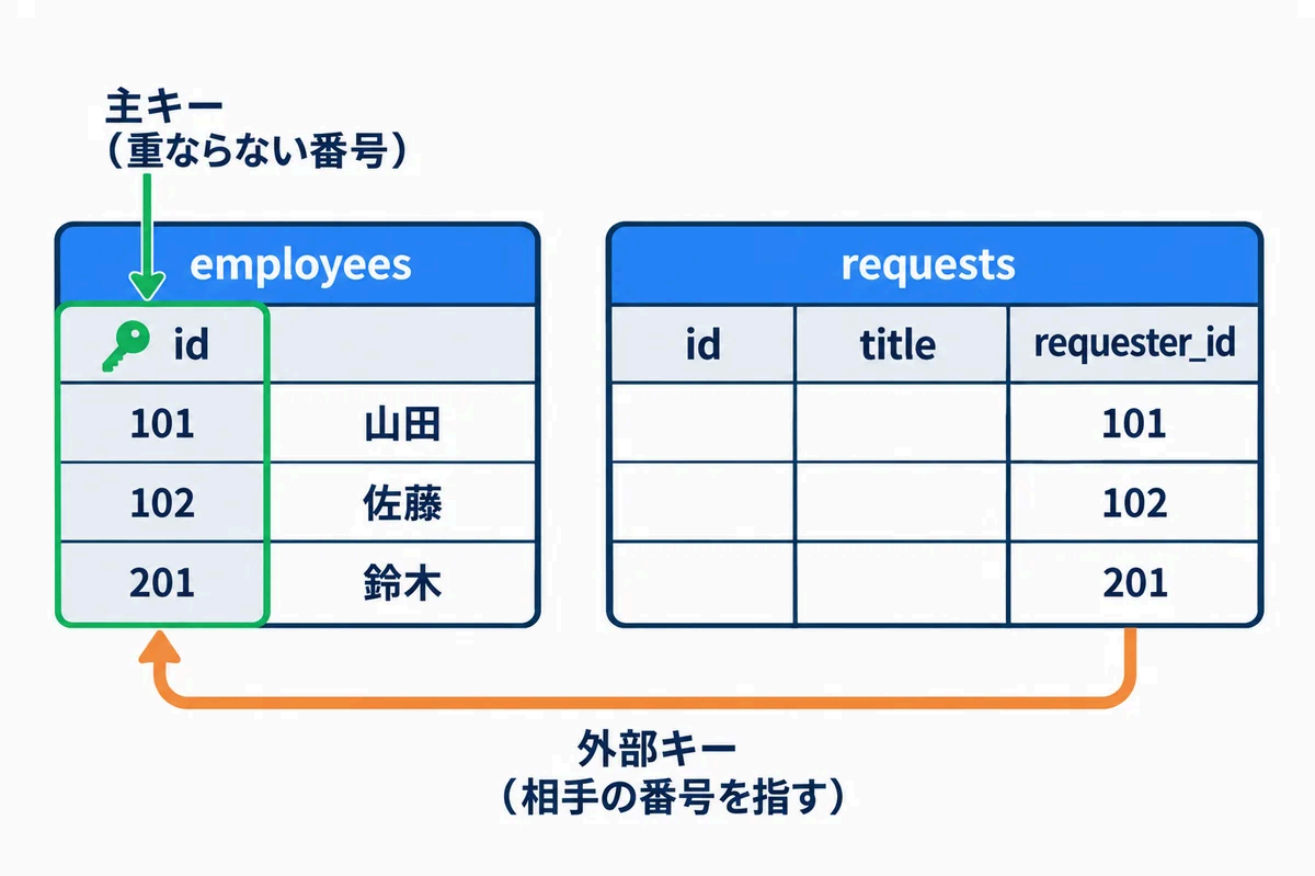


図1-2: 主キーは重ならない番号、外部キーは相手の番号を指す列

- **主キー**（PRIMARY KEY）: 1 行を見分けるための、**重ならず、空でない**列。社員番号のようなもの。
- **外部キー**（FOREIGN KEY）: ほかのテーブルの主キーを指す列。依頼の「依頼者」の列が、社員テーブルの番号を指す。**存在しない社員の番号は入れられない**ので、データの食い違いを防げます。
- **NULL**（ヌル）: 「値が無い」という特別な印。`0` や空の文字（`''`）とは違います。

> **用語:** 主キー（primary key：1 行を見分ける、重ならない列）

> **用語:** 外部キー（foreign key：ほかのテーブルの主キーを指す列。指す先が無い値は入れられない）

> **用語:** 制約（constraint：「空は不可」「重複は不可」「この値だけ」など、テーブルに入れてよいデータの決まり）

2. ログインする（psql と pgAdmin）

2.1 ログインの流れ

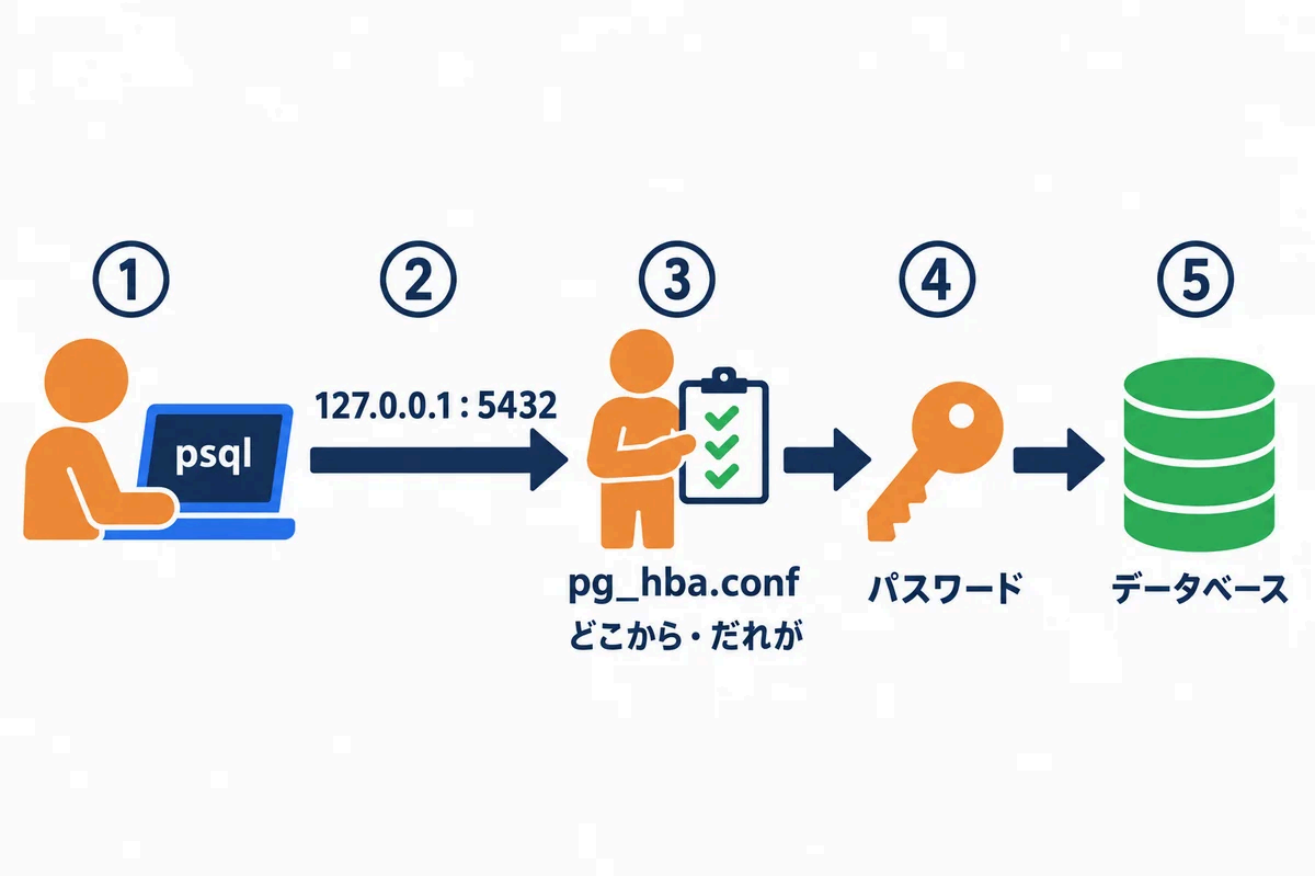


図2-1: psql → 住所とポート → 門番（pg_hba.conf）→ パスワード → データベース

1. **psql**（文字の道具）が、`127.0.0.1` の **5432 番**につなぐ。
2. PostgreSQL の門番（**pg_hba.conf**。10 章）が、「どこから・だれが・どのデータベースに・どの方法で」来たかを見て、通すかを決める。
3. **パスワード**を確かめる。
4. 指定した**データベース**に入る。

2.2 psql でつなぐ

管理者の PowerShell で、psql の場所を教えてからつなぎます（04 の 5.4）。

```
# この窓の中だけ、psql の場所を教える
$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"

# スーパーユーザー postgres で、サーバーの中からつなぐ（パスワードを聞かれる）
psql -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -d postgres
```

指定	意味	省いたとき
`-h 127.0.0.1`	どの機械の PostgreSQL か	Windows では `localhost`
`-p 5432`	ポート	`5432`
`-U postgres`	だれとしてつなぐか（ロール）	**Windows にログインしている名前**（たいてい失敗する）
`-d postgres`	どのデータベースに入るか	`-U` と同じ名前

つながると、次のような**プロンプト**（入力待ちの印）が出ます。

```
postgres=#
```

プロンプト	意味
`postgres=#`	`postgres` データベースに、スーパーユーザーでつないでいる（`#` は強い権限の印）
`webapp_stg=>`	`webapp_stg` データベースに、ふつうのユーザーでつないでいる
`postgres-#`	SQL の途中（`;` をまだ打っていない）。続きを打つか、`;` を打つ
`postgres(#`	かっこが閉じていない

> **SQL は `;`（セミコロン）で終わります。** `;` を打つまで、何行でも続きを打てます。Enter を押しても何も起きないときは、`;` を忘れています。

2.3 psql の便利なコマンド

`\`（円記号）で始まるのは、SQL ではなく **psql の道具のコマンド**です。`;` は要りません。

コマンド	意味
`\l`	データベースの一覧
`\c webapp_stg`	別のデータベースに入り直す
`\dt`	今のデータベースのテーブルの一覧
`\d requests`	テーブル `requests` の列・型・制約・索引
`\du`	ロール（ユーザー）の一覧
`\x`	結果を縦に並べて見る（列が多いときに便利）。もう一度打つと戻る
`\timing`	SQL にかかった時間を表示する
`\i D:\work\file.sql`	ファイルに書いた SQL を実行する
`\encoding`	今の文字コードを見る（14 章）
`\?`	psql のコマンドの一覧
`\h SELECT`	SQL の書き方の説明（例：SELECT）
`\q`	psql を終わる

結果が画面に入りきらないと、`--続く--` と出て止まります。スペースキーで次へ、`q` で終わります。

2.4 1行だけ実行して終わる

決まった SQL を1つだけ動かすときは、`-c` を使います。

```
# アプリ用のユーザーで、今のユーザー・データベース・時刻を見る
psql -h 127.0.0.1 -U webapp_stg_app -d webapp_stg -c "SELECT current_user, current_database(), now();"
```

> **日本語を含む SQL は、`-c` で渡さない方が安全です。**試した環境では、`-c` に日本語を書くと、文字コードの食い違いで `invalid byte sequence for encoding "UTF8"` というエラーになりました。日本語を含む SQL は、psql の中で打つか、**UTF-8 で保存した `.sql` のファイル**を `-f` で渡します（ `psql ... -f D:\work\check.sql` ）。

2.5 pgAdmin（画面の道具）

PostgreSQL のインストーラーで「pgAdmin 4」を入れていれば、画面で操作できます（スタートメニュー → pgAdmin 4）。

1. 左の「Servers」を右クリック →「Register」→「Server」。
2. 「General」の Name に `local`、「Connection」の Host に `127.0.0.1`、Port に `5432`、Username に `postgres` を入れて保存します。

3. 左の木を開いていくと、データベース → Schemas → public → Tables の順に、テーブルが見えます。
4. テーブルを右クリック →「View/Edit Data」で中身を見られます。上のメニューの「Query Tool」で SQL を打てます。

> **注意:** pgAdmin の表の画面では、セルを直接書きかえて保存できます。**本番のデータを画面で直接書きかえないでください。**何を変えたかの記録が残らず、アプリの決まり（承認の順番など）を飛ばしてしまいます。直すときは、SQL を書き、検証で試してから、トランザクション（7 章）の中で行います。

3. 練習用のデータベースを作る

スーパーユーザーでつないで、練習用のデータベースを作ります。

▶ **打つ所:** 2.2 のとおり、PowerShell で `psql -h 127.0.0.1 -U postgres` と打ってつなぎ、`postgres=#` と出ている所に、下の SQL を 1 行ずつ打ちます（`--` で始まる行は説明のメモなので、打たなくてよい）。`\c practice` のあとは、行の頭が `practice=#` に変わります。

```
-- 練習用のデータベースを作る
CREATE DATABASE practice ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;

-- 作ったデータベースに入り直す
\c practice
```

次の SQL を、メモ帳に貼り付けて **UTF-8** で `D:\work\practice_setup.sql` に保存し、psql の中で `\i D:/work/practice_setup.sql` と打って実行します（`\i` では、`\` の代わりに `/` で書くと間違いが起きにくいです）。

```sql
-- 練習用のテーブルを作り、データを入れる（practice データベースの中で動かす）

-- 部署
CREATE TABLE departments (
    id   integer PRIMARY KEY,               -- 部署の番号（主キー）
    name text    NOT NULL UNIQUE            -- 部署の名前（空は不可・重複不可）
);

-- 社員
CREATE TABLE employees (
    id            integer PRIMARY KEY,
    name          text    NOT NULL,
    email         text    NOT NULL UNIQUE,
    department_id integer NOT NULL REFERENCES departments (id),  -- 外部キー: departments の id
    is_active     boolean NOT NULL DEFAULT true                -- 在籍中か
);

-- 依頼
CREATE TABLE requests (
    id           bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  -- 番号は自動で振る
    title        text   NOT NULL,
    status       text   NOT NULL DEFAULT '下書き'
                 CHECK (status IN ('下書き', '回覧中', '承認済み', '差し戻し')),
    requester_id integer NOT NULL REFERENCES employees (id),
    due_date     date,                                            -- 期限（空でもよい）
    created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

INSERT INTO departments (id, name) VALUES
    (1, '設計部'),
    (2, '製造部'),
    (3, '品質保証部'),
    (4, '総務部');

INSERT INTO employees (id, name, email, department_id, is_active) VALUES
    (101, '山田 太郎', 'taro.yamada@example.com',   1, true),
    (102, '佐藤 花子', 'hanako.sato@example.com',   1, true),
    (201, '鈴木 一郎', 'ichiro.suzuki@example.com', 2, true),
    (202, '田中 次郎', 'jiro.tanaka@example.com',   2, false),
    (301, '高橋 三郎', 'saburo.takahashi@example.com', 3, true);

INSERT INTO requests (title, status, requester_id, due_date, created_at) VALUES
    ('治具の製作',       '回覧中',   101, '2026-11-10', '2026-10-20 09:15+09'),
    ('部品の追加工',     '承認済み', 102, '2026-10-31', '2026-10-15 13:40+09'),
    ('試作品の溶接',     '下書き',   201, NULL,         '2026-10-28 10:05+09'),
    ('検査用の台の修理', '回覧中',   301, '2026-11-05', '2026-10-25 16:20+09'),
    ('棚の取り付け',     '差し戻し', 101, '2026-11-20', '2026-10-27 11:00+09'),
    ('型の改造',         '回覧中',   201, '2026-11-03', '2026-10-29 08:30+09');
```

書き方	意味
`CREATE TABLE 名前 (列 型 制約, ...)`	テーブルを作る
`PRIMARY KEY`	主キー
`NOT NULL`	空（NULL）は不可
`UNIQUE`	重複は不可
`REFERENCES departments (id)`	外部キー（`departments` の `id` を指す）
`DEFAULT true`・`DEFAULT now()`	入れなかったときの値
`CHECK (status IN (...))`	この値だけ入れてよい
`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`	番号を自動で振る
`-- ...`	コメント（説明）。SQL としては無視される

確かめること: `\dt` で `departments`・`employees`・`requests` の3つが出ること。`\d requests` で、列と制約（Check・外部キー）が出ること。

4. データを見る（SELECT）

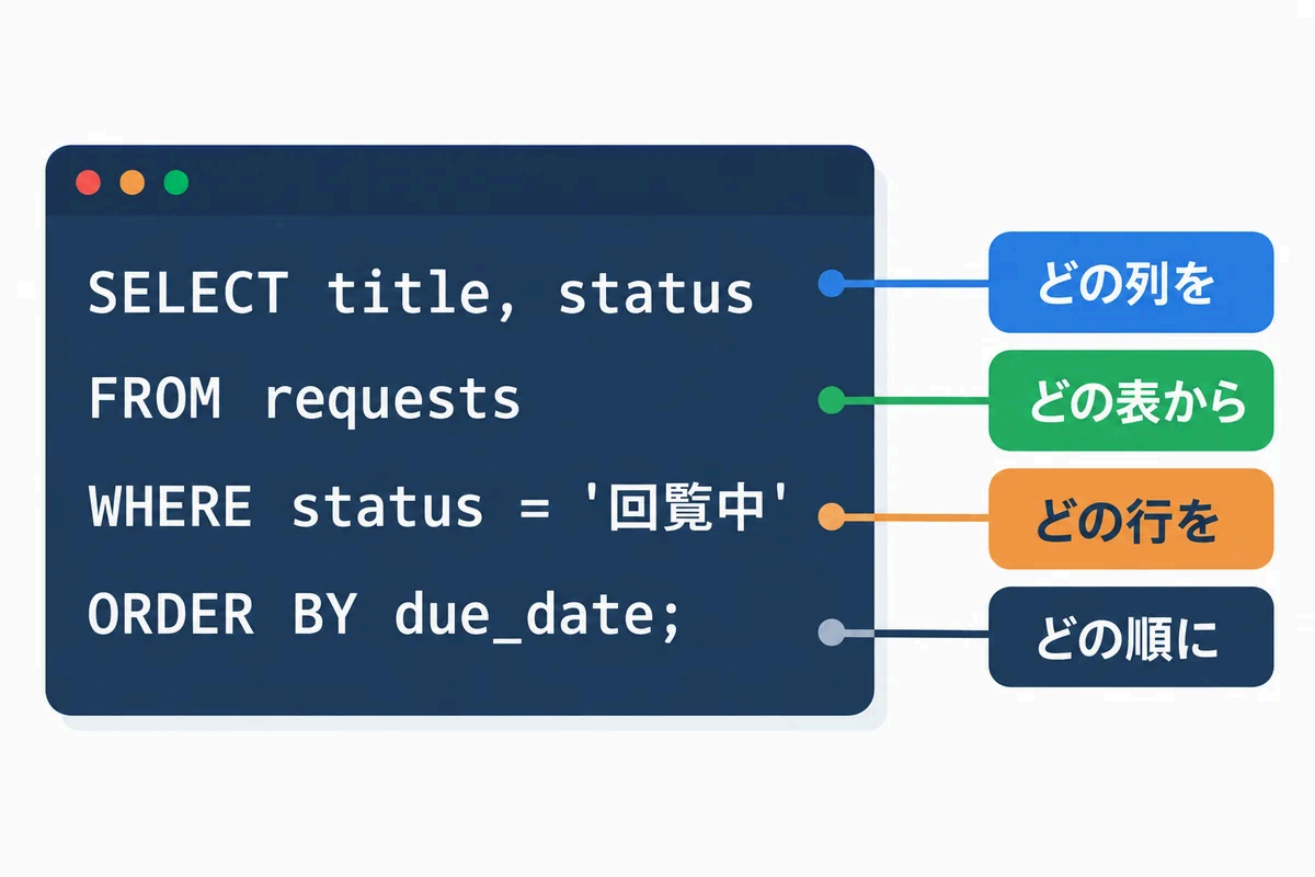


図4-1: SELECT 文は「どの列を・どの表から・どの行を・どの順に」

▶ **打つ所:** この章からの SQL は、全部 `practice=#` と出ている所（3 章で `\c practice` したあと）に打ちます。1 つの SQL の終わりには `;` を付け、Enter キーで実行します。`psql` を閉じてしまったら、`psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d practice` で入り直します。

4.1 全部見る

```
SELECT * FROM departments;
```

```
 id |    name
----+------------
  1 | 設計部
  2 | 製造部
  3 | 品質保証部
  4 | 総務部
(4 行)
```

`*` は「全部の列」です。本番の大きなテーブルで `SELECT *` を打つと、何万行も流れて止まらなくなるので、**ふだんは列を選び、`LIMIT` で件数をしぼります。**

4.2 しぼる（WHERE）・並べる（ORDER BY）

```
SELECT id, title, status, due_date
FROM requests
WHERE status = '回覧中'
ORDER BY due_date;
```

```
 id |      title       | status |  due_date
----+------------------+--------+------------
  6 | 型の改造         | 回覧中 | 2026-11-03
  4 | 検査用の台の修理 | 回覧中 | 2026-11-05
  1 | 治具の製作       | 回覧中 | 2026-11-10
(3 行)
```

条件は `AND`（かつ）・`OR`（または）でつなげます。

```
SELECT id, title, due_date
FROM requests
WHERE status = '回覧中'
  AND due_date <= DATE '2026-11-05'
ORDER BY due_date;
```

```
 id |      title       |  due_date
----+------------------+------------
  6 | 型の改造         | 2026-11-03
  4 | 検査用の台の修理 | 2026-11-05
(2 行)
```

4.3 よく使う条件の書き方

書き方	意味	例
`=`・`<>`	等しい・等しくない	`status = '回覧中'`
`<`・`<=`・`>`・`>=`	より小さい・以下・より大きい・以上	`due_date <= DATE '2026-11-05'`
`IN (...)`	どれかに当てはまる	`status IN ('回覧中', '差し戻し')`
`BETWEEN a AND b`	a 以上 b 以下	`id BETWEEN 100 AND 199`
`LIKE '%田%'`	文字の一部が合う（`%` は何文字でも）	下の例
`IS NULL`・`IS NOT NULL`	空である・空でない	下の例

```
SELECT name, email
FROM employees
WHERE name LIKE '%田%';
```

```
   name    |          email
-----------+------------------------
 山田 太郎 | taro.yamada@example.com
 田中 次郎 | jiro.tanaka@example.com
(2 行)
```

```
SELECT id, title, status
FROM requests
WHERE due_date IS NULL;
```

```
 id |    title     | status
----+--------------+--------
  3 | 試作品の溶接 | 下書き
(1 行)
```

> **`= NULL` とは書きません。**NULL は「値が無い」ので、`due_date = NULL` は何にも当てはまらず、0 行になります。必ず `IS NULL` と書きます。

4.4 数える・まとめる（COUNT・GROUP BY）

```
SELECT status, count(*) AS 件数
FROM requests
GROUP BY status
ORDER BY 件数 DESC, status;
```

```
  status  | 件数
----------+------
 回覧中   |    3
 下書き   |    1
 差し戻し |    1
 承認済み |    1
(4 行)
```

書き方	意味
`count(*)`	行の数
`sum(列)`・`avg(列)`	合計・平均
`min(列)`・`max(列)`	いちばん小さい・大きい値（日付なら、いちばん古い・新しい）
`GROUP BY 列`	その列の値ごとにまとめる
`HAVING 条件`	まとめた後でしぼる（例：`HAVING count(*) >= 2`）
`AS 件数`	結果の列に名前を付ける
`DESC`	大きい順（新しい順）。`ASC`（小さい順）は省ける

4.5 速く探す（索引）

行が何万・何十万と増えると、`WHERE` で探すのに時間がかかるようになります。よく探す列に**索引**（インデックス）を作っておくと、本の後ろの索引のように、すぐに目当ての行へたどり着けます。



図4-2: 索引は、本の後ろの索引と同じ

```
-- 「状態」と「期限」で探して並べることが多いので、2つの列の索引を作る
CREATE INDEX requests_status_due_idx ON requests (status, due_date);

-- PostgreSQL が、どうやって探すつもりか（計画）を見る
EXPLAIN SELECT id, title FROM requests WHERE status = '回覧中' ORDER BY due_date;
```

```
                        QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------
 Sort  (cost=1.08..1.09 rows=1 width=44)
   Sort Key: due_date
   ->  Seq Scan on requests  (cost=0.00..1.07 rows=1 width=44)
         Filter: (status = '回覧中'::text)
(4 行)
```

- `Seq Scan` は「テーブルを頭から全部読む」という意味です。この練習のように**行が少ないうちは、全部読む方が速い**ので、PostgreSQL は索引を使いません。行が増えると、索引を使う計画（`Index Scan` など）に自動で切りかわります。
- 主キーと `UNIQUE` の列には、索引が自動で作られます。
- 索引は、増やすほど**書き込みが少し遅くなり、ディスクも使います**。「遅い」と分かった探し方にだけ作ります。どこに作るかは、アプリを作る人が決めて、マイグレーション（00 基礎知識 7.3）で入れるのがふつうです。

> **用語:** 索引（インデックス。index：よく探す列について、行の場所を早く引けるようにした目録）

> **用語:** EXPLAIN（エクスプレイン：SQL を、どうやって実行するつもりか（実行計画）を見る SQL）

5. テーブルをつなぐ（JOIN）

依頼のテーブルには、依頼者の**番号**しか入っていません。名前や部署を一緒に見るには、テーブルを**番号でつなぎます**。

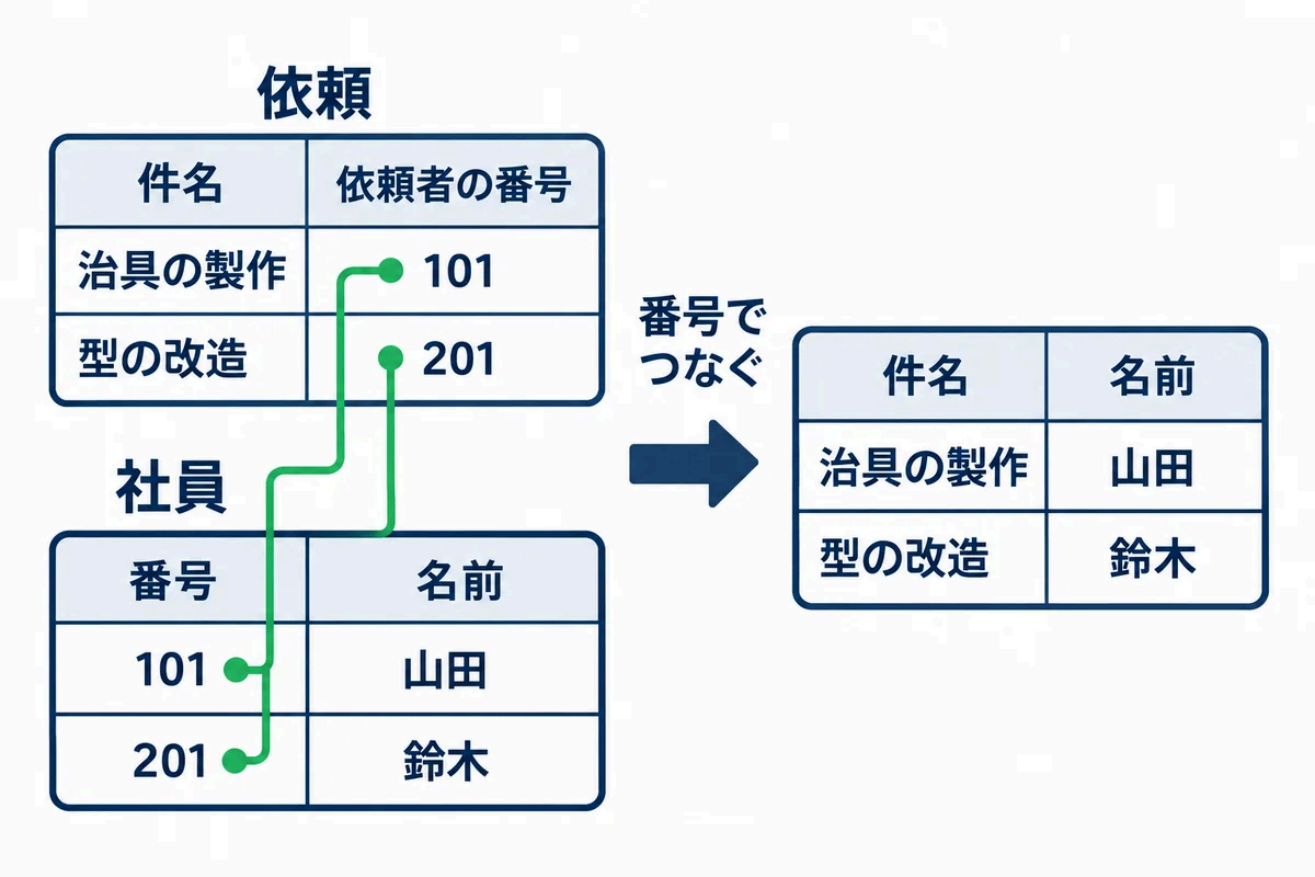


図5-1: JOIN は、同じ番号どうしを結んで1つの表にする

```
SELECT r.id, r.title, e.name AS 依頼者, d.name AS 部署
FROM requests AS r
JOIN employees   AS e ON e.id = r.requester_id
JOIN departments AS d ON d.id = e.department_id
ORDER BY r.id;
```

```
 id |      title       |  依頼者   |    部署
----+------------------+-----------+------------
  1 | 治具の製作       | 山田 太郎 | 設計部
  2 | 部品の追加工     | 佐藤 花子 | 設計部
  3 | 試作品の溶接     | 鈴木 一郎 | 製造部
  4 | 検査用の台の修理 | 高橋 三郎 | 品質保証部
  5 | 棚の取り付け     | 山田 太郎 | 設計部
  6 | 型の改造         | 鈴木 一郎 | 製造部
(6 行)
```

- `requests AS r` は、「`requests` を、この SQL の中では `r` と呼ぶ」という意味です。`r.title` は「`r`（requests）の `title` 列」です。
- `ON e.id = r.requester_id` が、「どの列とどの列が同じなら結ぶか」です。

5.1 相手がいない行も残す（LEFT JOIN）

ふつうの `JOIN` は、相手が見つからない行を**消します**。「依頼が 0 件の部署も出したい」ときは、`LEFT JOIN` を使います。



図5-2: LEFT JOIN は、左の表の行を全部残す

```
SELECT d.name AS 部署, count(r.id) AS 依頼の件数
FROM departments AS d
LEFT JOIN employees AS e ON e.department_id = d.id
LEFT JOIN requests  AS r ON r.requester_id  = e.id
GROUP BY d.id, d.name
ORDER BY d.id;
```

```
    部署    | 依頼の件数
------------+------------
 設計部     |          3
 製造部     |          2
 品質保証部 |          1
 総務部     |          0
(4 行)
```

確かめること: 社員のいない「総務部」が、`0` 件として出ること。`LEFT JOIN` を `JOIN` に変えると、総務部の行が消えることも試してみてください。

6. データを入れる・直す・消す

6.1 入れる（INSERT）

```
INSERT INTO requests (title, requester_id, due_date)
VALUES ('工具箱の作成', 102, '2026-11-30')
RETURNING id, title, status, created_at;
```

```
 id |    title     | status |          created_at
----+--------------+--------+-------------------------------
  7 | 工具箱の作成 | 下書き | 2026-11-01 21:23:50.806647+09
(1 行)

INSERT 0 1
```

- 書かなかった列（`status`・`created_at`）には、`DEFAULT` の値（`下書き`・今の時刻）が入りました。`created_at` は、打った時刻になります。
- `RETURNING` を付けると、入れた行（自動で振られた番号など）をその場で見られます。
- 最後の `INSERT 0 1` は、「1 行入れた」という意味です。

6.2 直す（UPDATE）

```
UPDATE requests
SET status = '承認済み'
WHERE id = 1;
```

```
UPDATE 1
```

`UPDATE 1` は、「1 行を直した」という意味です。**この数が、思った数と同じか**を必ず見ます。

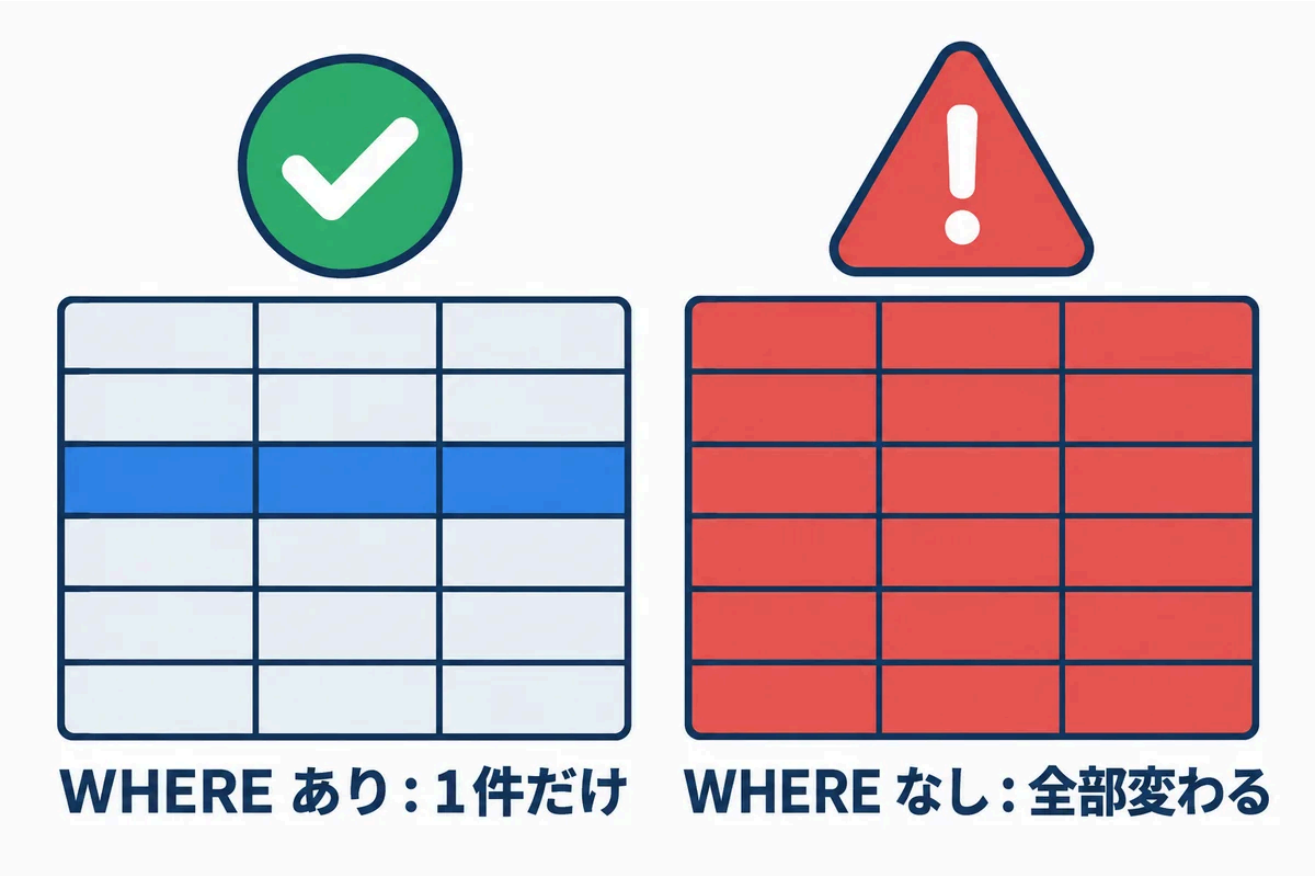


図6-1: WHERE を忘れると、全部の行が変わる

> **いちばん怖い間違い:** `UPDATE` ・ `DELETE` で **`WHERE` を忘れると、テーブルの全部の行**が変わる・消えます。本番で打つときは、必ず次の順で行います。
>
> 1. 同じ `WHERE` で `SELECT` を打ち、**対象の行と件数**を確かめる。
> 2. `BEGIN;` を打ってから（7 章）、`UPDATE` ・ `DELETE` を打つ。
> 3. 出た件数が 1 と同じなら `COMMIT;` 、違えば `ROLLBACK;` 。

6.3 消す（DELETE）

書き方の例です（**練習では、ここではまだ打たないでください。**7 章で、取り消せる形で試します）。

```
-- 番号 7 の依頼を消す
DELETE FROM requests WHERE id = 7;
```

消した行は、元に戻せません（7 章のトランザクションの中なら、`ROLLBACK` で戻せます）。

7. トランザクション（BEGIN・COMMIT・ROLLBACK）

トランザクションは、いくつかの SQL を「全部やるか、全部やめるか」でまとめる仕組みです（00 基礎知識 7.3）。手で直すときの**安全ネット**にもなります。

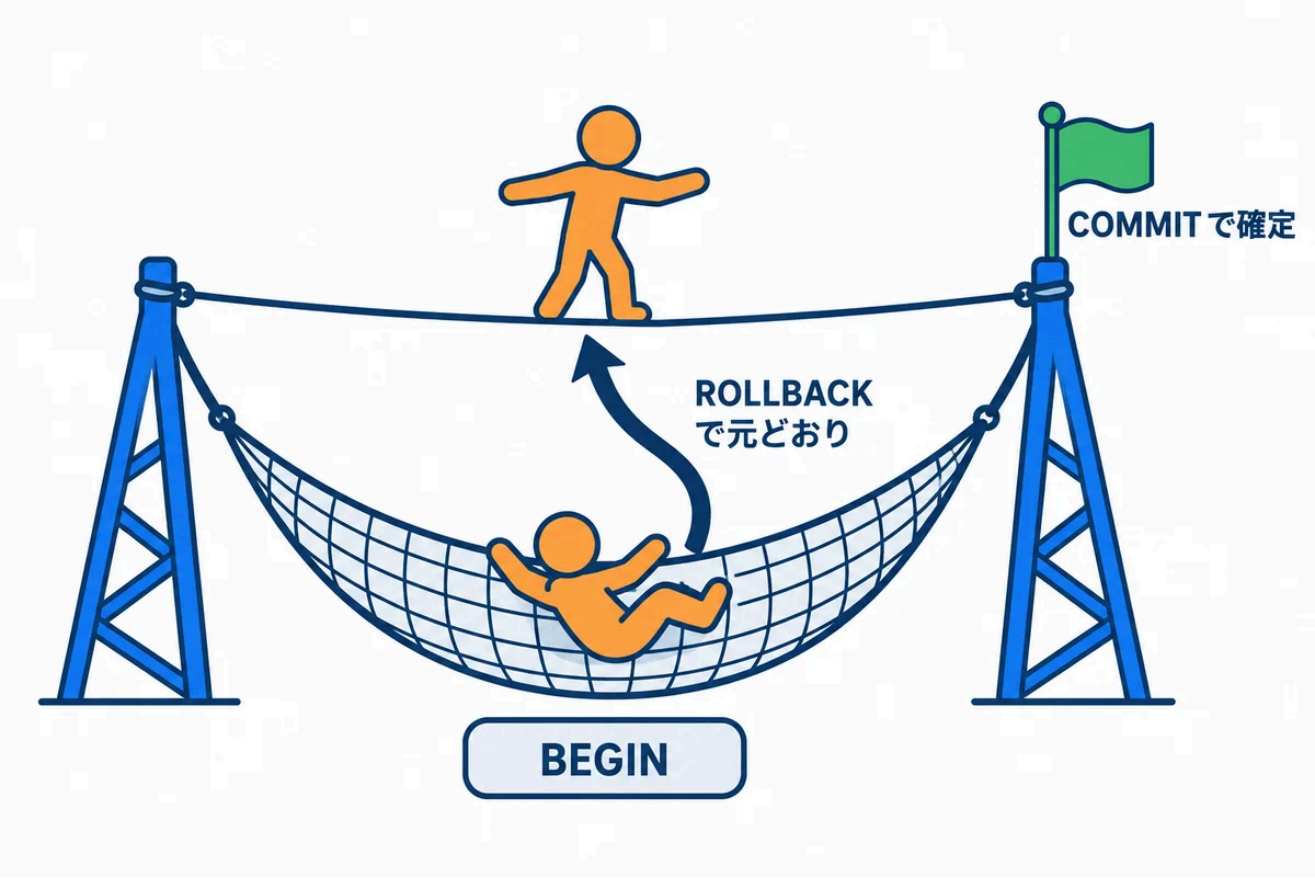


図7-1: BEGIN で安全ネットを張り、COMMIT で確定、ROLLBACK で取り消し

わざと `WHERE` を忘れて、全部消してみます。

```
BEGIN;
DELETE FROM requests;
SELECT count(*) FROM requests;
ROLLBACK;
SELECT count(*) FROM requests;
```

```
BEGIN
DELETE 7
 count
-------
     0
(1 行)

ROLLBACK
 count
-------
     7
(1 行)
```

- `DELETE 7` で全部の 7 行が消え、`count` は `0` になりました。
- `ROLLBACK` で取り消したので、最後の `count` は `7` に戻りました。
- `ROLLBACK` の代わりに `COMMIT` を打つと、確定して元に戻せなくなります。

> **トランザクションの途中で、長く放っておかないでください。** `BEGIN` したまま止めていると、そのテーブルの行がほかの人（アプリ）から書きかえられなくなり、アプリの画面が固まることがあります。確かめたら、すぐに `COMMIT` か `ROLLBACK` を打ちます。

8. 制約に止められたとき（エラーの読み方）

テーブルの決まり（制約）に合わないデータは、エラーで止められます。**エラーは、データを守ってくれた印**です。英語のエラーの文の、最初の行（`ERROR:`）と次の行（`DETAIL:`）を読みます。

> **メッセージが英語なのは、**04 の 5.3 で `lc_messages = 'C'` にしたためです（ログの文字化けを防ぐため）。

決まっていない値を入れた（CHECK 制約）

```
INSERT INTO requests (title, status, requester_id) VALUES ('テスト', '完了', 101);
```

```
ERROR:  new row for relation "requests" violates check constraint "requests_status_check"
DETAIL:  Failing row contains (8, テスト, 完了, 101, null, 2026-11-01 21:23:51.252143+09).
```

`status` に、決まっていない `完了` を入れようとしたので、止められました。

> **番号が飛ぶ:** エラーで止められた行のために、自動の番号（ここでは `8`）が使われています。次に入れる行は `9` になります。番号が飛ぶのは正しい動きで、故障ではありません。

存在しない相手を指した（外部キー）

```
INSERT INTO requests (title, requester_id) VALUES ('テスト', 999);
```

```
ERROR:  insert or update on table "requests" violates foreign key constraint "requests_requester_id_fkey"
DETAIL:  Key (requester_id)=(999) is not present in table "employees".
```

重複した（UNIQUE）

```
INSERT INTO employees (id, name, email, department_id)
VALUES (103, '山田 二郎', 'taro.yamada@example.com', 1);
```

```
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "employees_email_key"
DETAIL:  Key (email)=(taro.yamada@example.com) already exists.
```

ほかの行から指されている行を消そうとした（外部キー）

```
DELETE FROM departments WHERE id = 1;
```

```
ERROR:  update or delete on table "departments" violates foreign key constraint "employees_department_id_fkey" on table "employees"
DETAIL:  Key (id)=(1) is still referenced from table "employees".
```

テーブルの名前の打ち間違い

```
SELECT * FROM request;
```

```
ERROR:  relation "request" does not exist
```

エラーの文	意味	直し方
`violates check constraint`	決まっていない値	入れてよい値を `\d テーブル` の Check で確かめる
`violates foreign key constraint` … `is not present`	指す相手が無い	先に相手（社員など）を入れる
`violates foreign key constraint` … `is still referenced`	ほかから指されている	指している行を先に直す。または消さずに「無効」の印にする
`duplicate key value violates unique constraint`	重複	既にある行を確かめる
`relation "..." does not exist`	テーブルが無い	名前・データベース（`\c`）・スキーマを確かめる
`column "..." does not exist`	列が無い	`\d テーブル` で列の名前を確かめる
`syntax error at or near "..."`	書き方の間違い	`"..."` の所の直前を見る（`,` の抜け、`'` の閉じ忘れ）
`permission denied for table ...`	権限が無い	9 章

9. ユーザー（ロール）と権限

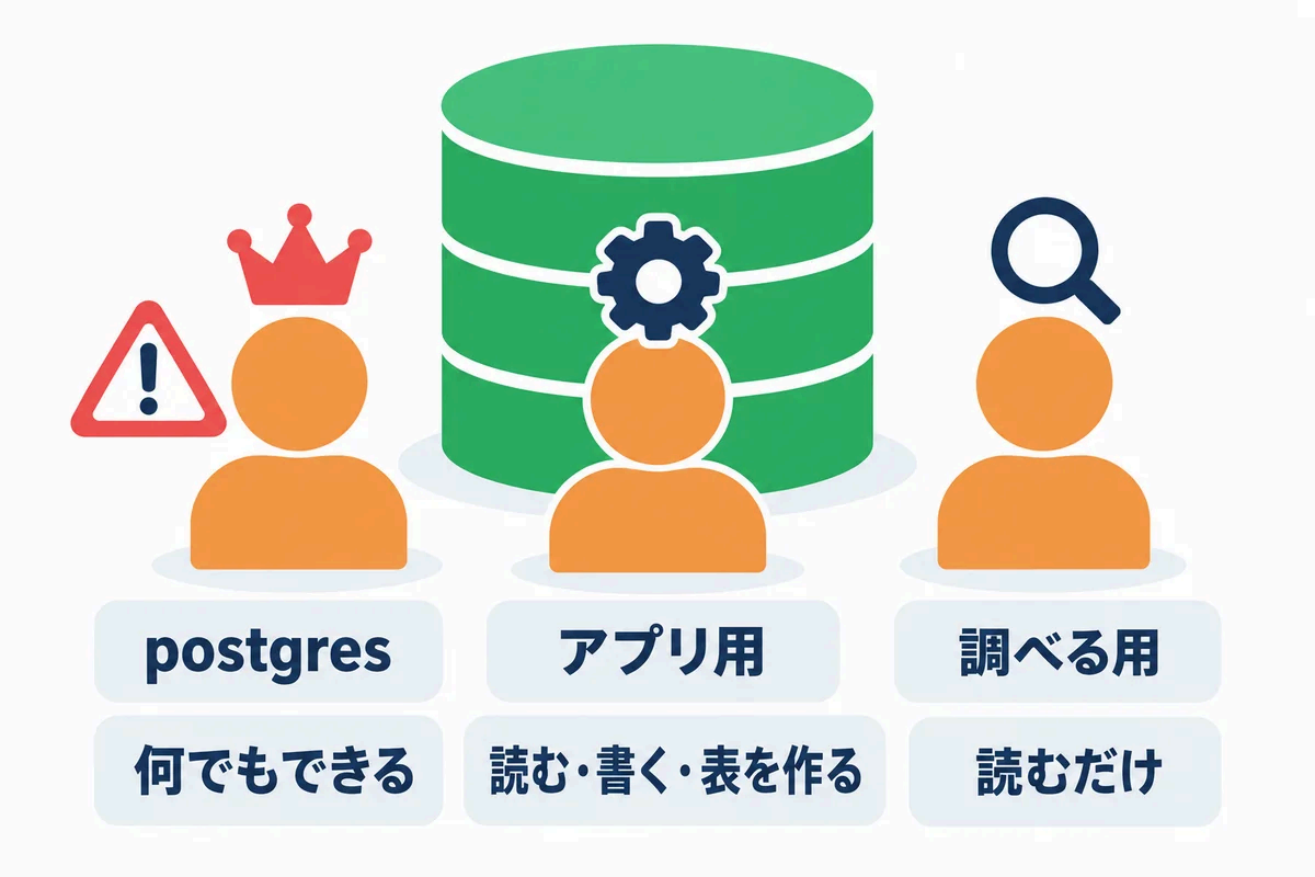


図9-1: ロールごとに、できることを分ける

ロール	使う人	できること
`postgres`	管理者（構築・バックアップ・リストア）	何でも（スーパーユーザー）。**ふだんの調べ物には使わない**
`webapp_prod_app`	本番のアプリ	自分のデータベース（`webapp_prod`）の読み書き・テーブルを作る
`webapp_readonly`（作る）	調べ物をする人	読むだけ

9.1 読むだけのユーザーを作る

調べ物で `postgres` や アプリ用のユーザーを使うと、うっかり `UPDATE` を打ったときに本当に変わってしまいます。**読むだけのユーザー**を作っておくと安全です。

```
-- postgres でつないで打つ
CREATE ROLE webapp_readonly LOGIN;
\password webapp_readonly

-- 本番のデータベースにつなぐことを許す（04 の 5.5 で、全員から取り上げてあるため）
GRANT CONNECT ON DATABASE webapp_prod TO webapp_readonly;

-- 本番のデータベースに入り直して、テーブルを読む許可を出す
\c webapp_prod
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO webapp_readonly;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO webapp_readonly;

-- これからアプリ（webapp_prod_app）が作るテーブルも、読めるようにしておく
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE webapp_prod_app IN SCHEMA public
    GRANT SELECT ON TABLES TO webapp_readonly;
```

書き方	意味
`GRANT 権限 ON 物 TO ロール`	権限を渡す
`REVOKE 権限 ON 物 FROM ロール`	権限を取り上げる
`GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public`	今ある全部のテーブルを読める
`ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE webapp_prod_app ...`	**これから** `webapp_prod_app` が作るテーブルにも、同じ権限を付ける

確かめること: 練習用のデータベースで同じことをして、読むだけのユーザーでつなぎ、`SELECT` はでき、`UPDATE` は `ERROR: permission denied for table requests` で止められること（試した結果、そうなりました）。

> **`ALTER DEFAULT PRIVILEGES` の `FOR ROLE` を忘れると、**アプリが新しい版でテーブルを足したときに、読むだけのユーザーからそのテーブルが読めなくなります。テーブルを作るのはアプリ用のユーザーなので、そのユーザーを `FOR ROLE` に書きます。

10. 設定ファイル

PostgreSQL の設定ファイルは、データの場所（04 では `D:\pgsql\18\data`）にあります。

ファイル	中身	変えたら
`postgresql.conf`	待ち受ける住所・ポート・メモリ・ログ・時間帯など	多くは再読み込みで効く。`listen_addresses`・`port` などは**再起動**が要る
`pg_hba.conf`	だれが・どこから・どの方法でつなげるか（門番）	再読み込みで効く

10.1 pg_hba.conf（門番のチェック表）

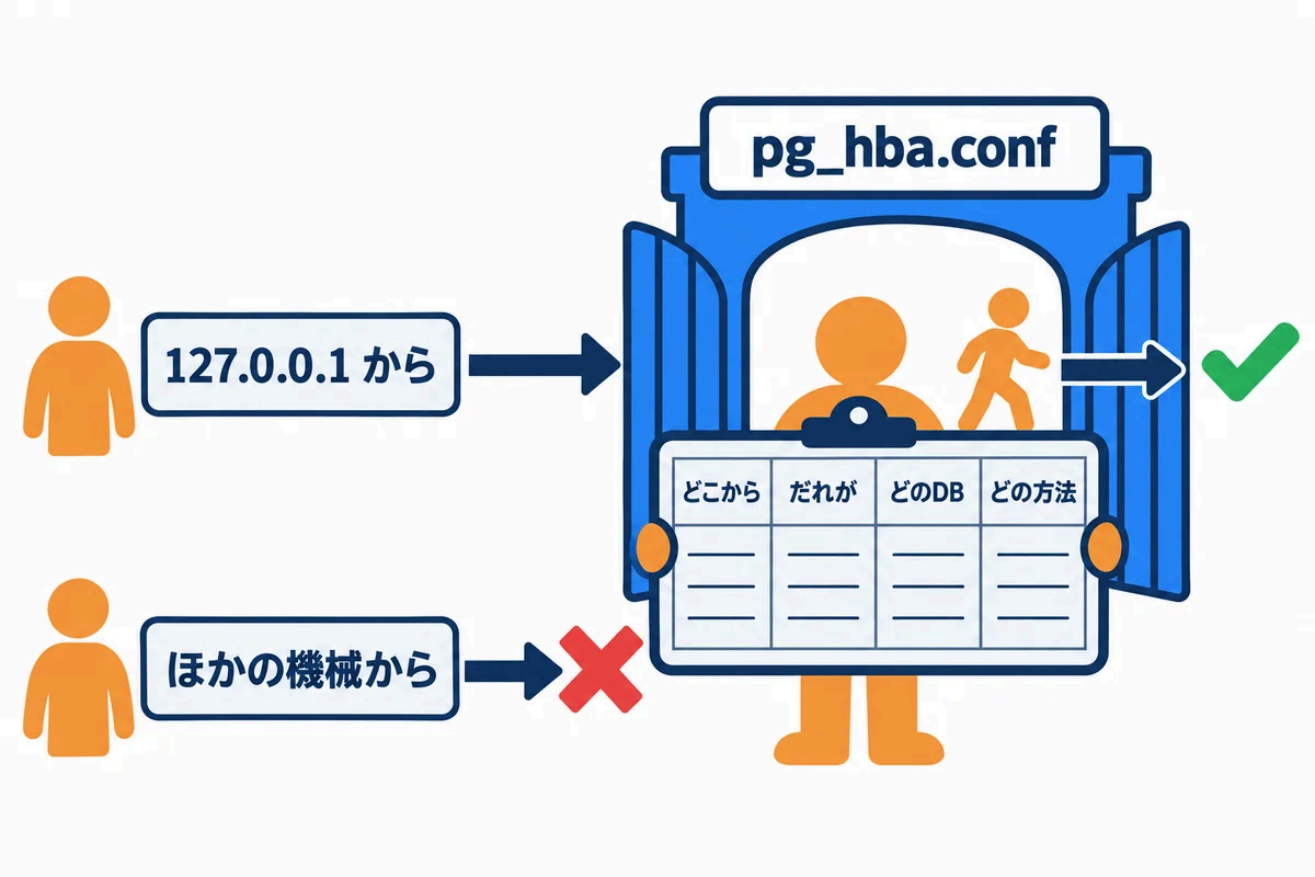


図10-1: pg_hba.conf は、門番のチェック表

1行が1つの決まりで、**上から順に見て、最初に当てはまった行**が使われます。

```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
host    all             all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
host    all             all             ::1/128                 scram-sha-256
```

列	意味	この例
TYPE	つなぎ方（`host` は TCP の通信）	`host`
DATABASE	どのデータベースに	`all`（全部）
USER	どのロールが	`all`（全部）
ADDRESS	どこから	`127.0.0.1/32`（このサーバー自身だけ）
METHOD	どうやって確かめるか	`scram-sha-256`（パスワード。安全な方式）

今回は、データベースをサーバーの中からしか使わないので、`127.0.0.1` と `::1` の行だけにします。**`0.0.0.0/0`（どこからでも）や `trust`（パスワード無し）の行は書きません。**

10.2 設定を確かめる・再読み込みする

```
-- 今の設定の値を見る
SHOW listen_addresses;
SHOW lc_messages;
SHOW timezone;

-- どの設定ファイルを読んでいるか
SHOW config_file;
SHOW hba_file;

-- 設定ファイルを読み直す（再起動しなくてよい設定だけ効く）
SELECT pg_reload_conf();
```

再起動が要る設定は、PowerShell で `Restart-Service postgresql-x64-18` を打ちます（アプリが一時的にエラーになるので、使われていない時間に）。

11. バックアップとリストア

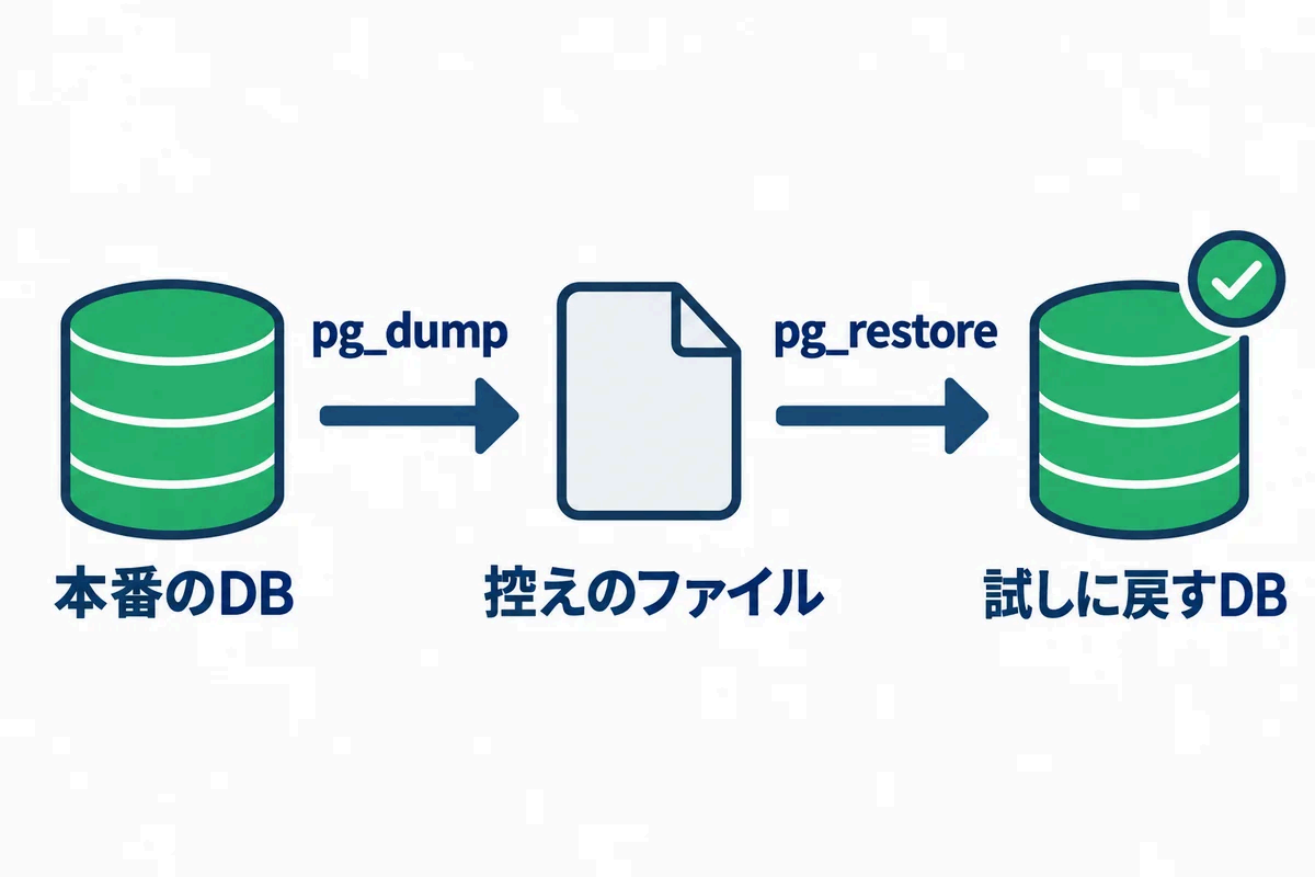


図11-1: pg_dump で控えを取り、pg_restore で別のデータベースに戻して確かめる

11.1 控えを取る（pg_dump）

```
# practice データベースを、PostgreSQL 独自の形式（-Fc）で 1 つのファイルに書き出す
pg_dump -h 127.0.0.1 -U postgres -Fc -f D:\work\practice.dump practice
```

指定	意味
`-Fc`	PostgreSQL 独自の形式（縮めてあり、後で一部だけ戻すこともできる）
`-f ファイル`	書き出す先
最後の `practice`	控えを取るデータベース

- 動いている最中のデータベースでも、**その瞬間の、食い違いの無い控え**が取れます。アプリを止める必要はありません。
- ロール（ユーザー）とパスワードは、データベースの外にあるので、`pg_dump` には入りません。ロールも控えたいときは、`pg_dumpall -h 127.0.0.1 -U postgres --roles-only -f D:\work\roles.sql` を使います（パスワードの暗号の形が入るので、ファイルの置き場所に気を付けます）。

11.2 戻す（pg_restore）

本番のデータベースに直接戻さず、まず別の名前のデータベースに戻して確かめます。

```
# 戻す先の、空のデータベースを作る
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -c "CREATE DATABASE practice_restore ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;"

# 控えのファイルから戻す
pg_restore -h 127.0.0.1 -U postgres -d practice_restore D:\work\practice.dump

# 中身を確かめる（件数が、控えを取ったときと同じか）
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d practice_restore -c "SELECT count(*) FROM requests;"

# 控えのファイルの中身の目録を見る（テーブルのデータが入っているか）
pg_restore --list D:\work\practice.dump
```

確かめること: `pg_restore` がエラー無しで終わること。`count` が、控えを取る前の件数と同じであること（練習では 7。試した結果、そうなりました）。

本番の毎晩のバックアップと、戻す練習の手順は、04 の 11 章にあります。

12. 運用で使う SQL

```
-- データベースごとの大きさ
SELECT datname, pg_size_pretty(pg_database_size(datname)) AS 大きさ
FROM pg_database
ORDER BY pg_database_size(datname) DESC;

-- 大きいテーブルの上から 10 個（今のデータベースの中で。索引を含む）
SELECT relname AS テーブル, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(relid)) AS 大きさ
FROM pg_statio_user_tables
ORDER BY pg_total_relation_size(relid) DESC
LIMIT 10;

-- 今つないでいる人と、している事
SELECT pid, datname, usename, client_addr, state, now() - query_start AS 経過, left(query, 60) AS SQL
FROM pg_stat_activity
WHERE datname IS NOT NULL
ORDER BY query_start;

-- 5 分以上かかっている SQL
SELECT pid, usename, now() - query_start AS 経過, left(query, 80) AS SQL
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'active' AND now() - query_start > interval '5 minutes';
```

確かめること:

- データベースの大きさが、急に増えていないこと（ディスクの見積もり。00 基礎知識 0.2）。
- `pg_stat_activity` の `state` が `idle in transaction` のまま、`経過` が長い行が無いこと（7 章の「BEGIN したまま」）。

止まらない SQL を止めるときは、次のようにします（`pid` は上の結果の番号）。

```
-- SQL だけを取り消す（つないだままにする）。まずこちらを試す
SELECT pg_cancel_backend(12345);

-- つないでいるのを切る（アプリのつなぎが切れることがあるので、最後の手段）
SELECT pg_terminate_backend(12345);
```

> **用語:** VACUUM（バキューム：消したり直したりした行の、使われなくなった場所を片付ける PostgreSQL の仕組み。ふつうは自動（autovacuum）で動くので、自分で打つ必要はない）

13. 練習の片付け

```
-- postgres データベースに移ってから消す（自分が入っているデータベースは消せない）
\c postgres
DROP DATABASE practice;
DROP DATABASE practice_restore;
```

> **`DROP DATABASE` は、データベースを丸ごと消し、元に戻せません。**打つ前に、名前が `practice` であること（`webapp_prod` でないこと）を、声に出して確かめるくらいの気持ちで見ます。

14. トラブルシューティング

症状（エラーの文）	考えられる原因	調べ方・直し方
`connection refused`・`Connection refused`	PostgreSQL が止まっている／ポートが違う	`Get-Service postgresql-x64-18`。止まっていれば `Start-Service`。始まらなければ、データの場所の `log` フォルダのログを見る
`password authentication failed for user "..."`	パスワードの間違い／ユーザー名の間違い	`-U` の名前を確かめる。パスワードを忘れたら、`postgres` でつないで `\password ユーザー名` で付け直す
`no pg_hba.conf entry for host "..."`	門番のチェック表に、その組み合わせが無い	`-h 127.0.0.1` でつないでいるか。`pg_hba.conf`（10.1）を確かめる
`database "..." does not exist`	データベースの名前の間違い	`\l` で一覧を見る
`permission denied for database ...`	そのデータベースへの CONNECT の権限が無い	9.1 の `GRANT CONNECT`
`permission denied for table ...`	そのテーブルを読む・書く権限が無い	9.1 の `GRANT SELECT` と `ALTER DEFAULT PRIVILEGES`
`relation "..." does not exist`、でもテーブルはある	別のデータベースに入っている／名前に大文字や `"`	`SELECT current_database();`。`"Requests"` のように `"` で作ったテーブルは、`"` で囲まないと見つからない
`too many clients already`	つなぎすぎ（決まりは 100 まで）	12 章の `pg_stat_activity` で、だれが多くつないでいるか見る。アプリのつなぎ方の設定を確かめる
`could not extend file`・`No space left on device`	ディスクがいっぱい	01 の 8 章のコマンドで空きを見る。古いバックアップ・ログを消す
日本語が化ける（psql の画面）	画面の文字コードと、psql の文字コードの食い違い	PowerShell で `chcp` の番号を見て、psql の中で `\encoding` を見る。`932` なら `\encoding SJIS`、`65001` なら `\encoding UTF8` にそろえる。`PGCLIENTENCODING` は自分で決めない
ログのファイルの一部が化ける	日本語のメッセージで、UTF-8 と Shift_JIS が混ざっている	`postgresql.conf` の `lc_messages = 'C'`（04 の 5.3）

症状（エラーの文）	考えられる原因	調べ方・直し方
`-c` で日本語を渡すと `invalid byte sequence for encoding "UTF8"`	引数の文字コードの食い違い	日本語を含む SQL は、UTF-8 のファイルにして `-f` で渡す（2.4）
アプリの画面が固まる・保存が終わらない	だれかが `BEGIN` したまま止まっている（ロック）	12 章の `idle in transaction` を探し、本人に確かめてから `pg_cancel_backend` ／ `pg_terminate_backend`

15. SQL Server を使うときの違い

00 基礎知識 7.5 のとおり、会社の決まりで SQL Server を使うこともあります。SQL の基本（`SELECT`・`WHERE`・`JOIN`・`GROUP BY`・`BEGIN`）は同じですが、次の所が違います。

やりたいこと	PostgreSQL	SQL Server
先頭の 10 件	`... LIMIT 10`	`SELECT TOP 10 ...`
番号を自動で振る	`GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`	`IDENTITY(1,1)`
文字をつなぐ	`'a' || 'b'`	`'a' + 'b'`
今の日時	`now()`	`SYSDATETIMEOFFSET()`
日本語の文字の型	`text`	`nvarchar(...)`（`N'日本語'` と書く）
トランザクション	`BEGIN;` … `COMMIT;`	`BEGIN TRANSACTION;` … `COMMIT;`
文字の道具	`psql`	`sqlcmd`
画面の道具	pgAdmin	SQL Server Management Studio（SSMS）
控え	`pg_dump`・`pg_restore`	`BACKUP DATABASE`・`RESTORE DATABASE`

用語の索引

用語	短い説明	章
BEGIN・COMMIT・ROLLBACK	トランザクションの始まり・確定・取り消し	7
CHECK・UNIQUE・NOT NULL	入れてよい値・重複不可・空は不可の制約	1・3
DELETE	行を消す SQL	6
GRANT・REVOKE	権限を渡す・取り上げる	9
GROUP BY・count	値ごとにまとめる・数える	4
INSERT	行を入れる SQL	6
JOIN・LEFT JOIN	テーブルをつなぐ・左を全部残してつなぐ	5
NULL	値が無いという印	1・4
pg_dump・pg_restore	控えを取る・戻す道具	11
pg_hba.conf	だれがどこからつなげるかの門番の表	10
pg_stat_activity	今つないでいる人と SQL の一覧	12
pgAdmin	PostgreSQL の画面の道具	2
psql	PostgreSQL の文字の道具	2
SELECT・WHERE・ORDER BY	見る・しぼる・並べる SQL	4
UPDATE	行を直す SQL	6
VACUUM	使われなくなった場所の片付け	12
外部キー・主キー	相手を指す列・1 行を見分ける列	1
型	列に入れてよいデータの種類	1
スキーマ	データベースの中の、テーブルの棚	1
制約	入れてよいデータの決まり	1・8
プロンプト	psql の入力待ちの印（`postgres=#`）	2
ロール	PostgreSQL のユーザー・グループ	9